Modelos de supervivencia y de series de tiempo

Tarea 3

Fecha de entrega: 13 de noviembre

Instrucciones. La tarea se puede realizar en equipos de máximo 3 integrantes. Se entregará de forma física (o digital) a la hora de la clase y no habrá prórroga. El código utilizado para realizar los análisis no deberá incluirse en el reporte y se entregará en un archivo separado. El código deberá permitir reproducir los resultados numéricos y las gráficas presentadas en la tarea. Las actividades de DataCamp son individuales y podrán terminarse hasta el final de la fecha de entrega de la tarea.

1. (1 punto) Considera $\{X_t : t \in T\}$ un proceso estocástico con segundo momento finito.

   (a) Demuestra que si $\{X_t : t \in T\}$ es estrictamente estacionario entonces $\{X_t : t \in T\}$ es débilmente estacionario.

   (b) Demuestra que el reverso es cierto si $\{X_t : t \in T\}$ es un proceso gaussiano.

2. (1 punto) Sea S_t una caminata aleatoria definida como

$$S_t = X_1 + \ldots + X_t,$$

   donde $S_0 = 0$ y X_t es un colección de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas tales que $\mathbb{E}(X_t) = 0$ para toda t y además $\mathbb{E}(X_t^2) = \sigma^2 < \infty$. Encuentra la función de autocovarianza. ¿Es un proceso débilmente estacionario?

3. (1 punto) Sea $\{X_t : t \in T\}$ un proceso AR de orden 1 dado por

$$X_{t+1} = \phi X_t + Z_{t+1},$$

   donde $\mid \phi \mid > 1$ y Z_t es un ruido blanco de media cero y varianza σ^2. Multiplica por ϕ^{-1} ambos lados de la ecuación, lo cual deja a X_t en términos de X_{t+1}. Resuelve de manera recursiva hasta encontrar una función para X_t que sólo dependa del ruido blanco. ¿Consideras que es natural la solución?

4. (2 puntos) Sea $\{X_t : t \in T\}$ un proceso MA de orden 2 dado por

$$X_t \;=\; Z_t + \theta Z_{t-2},$$

donde $\mid \theta \mid < 1$ y Z_t es un ruido blanco de media cero y varianza 1.

   (a) Encuentra $\rho(h)$.

   (b) Utiliza la fórmula de Bartlett para encontrar w_{ii}.

   (c) Simula una trayectoria de tamaño 200 de este proceso para $\theta = 0.8$. Obtén la función de autocorrelación muestral y grafica las bandas de confianza asintóticas de $\widehat{\rho}(h)$ para $h \leq 40$.

5. (1.5 puntos) Describe qué implica que un proceso ARMA sea causal e invertible y determina si los siguientes procesos ARMA lo son.

   (a) $X_t + 0.2X_{t-1} - 0.48X_{t-2} = Z_t$.

   (b) $X_t + 1.9X_{t-1} + 0.88X_{t-2} = Z_t + 0.2Z_{t-1} + 0.7Z_{t-2}$.

   (c) $X_t + 0.6X_{t-1} = Z_t + 1.2Z_{t-1}$.

   (d) $X_t + 1.8X_{t-1} + 0.81X_{t-2} = Z_t$.

   (e) $X_t + 1.6X_{t-1} = Z_t - 0.4Z_{t-1} + 0.04Z_{t-2}$.

6. (1 punto) Considera los siguientes procesos MA(1)

   (a) $X_t = Z_t + \theta Z_{t-1}$ con $Z_t \sim RB(0, \sigma^2)$.

   (b) $Y_t = Wt + \theta^{-1} W_{t-1}$ con $W_t \sim RB(0, \sigma^2\theta^2)$.

   Donde para ambos procesos se tiene que $0 <\mid \theta \mid < 1$. Calcula la función de autocovarianza para X_t y Y_t. ¿Qué puedes concluir de estos resultados?

7. (1.5 puntos) Sea $\{X_t : t \in T\}$ una serie de tiempo estacionaria de media μ y función de autocorrelación $\rho(\cdot)$. Demuestra que el mejor predictor lineal de X_{t+h} de la forma $aX_t + b$ se encuentra tomando $a = \rho(h)$ y $b = \mu(1 - \rho(h))$.

Actividades de DataCamp

1. (0.5 puntos) Time Series Analysis in R.

2. (0.5 puntos) Visualizing Time Series Data in R.